MODULE 4 — REQUÊTES AVANCÉES II

Fenêtres SQL, fonctions paramétrées et pipelines robustes

CE QU'ON AUTOMATISE

- Extractions récurrentes quotidiennes / hebdo
- Calcul de KPI avec même logique métier
- Exports standardisés (CSV/Excel)
- Journalisation des traitements

FONCTIONS DE FENÊTRE (RANKING)

```
classement_region <- ventes_tbl %>%
  group_by(region, client_id) %>%
  summarise(ca = sum(prix_net, na.rm = TRUE), .groups = "drop") %>%
  group_by(region) %>%
  mutate(
    rang = dense_rank(desc(ca)),
    part_region = ca / sum(ca)
  )
```

FONCTIONS DE FENÊTRE (ÉVOLUTION)

```
evo <- ventes_tbl |>
  mutate(mois = substr(date, 1, 7)) |>
  group_by(region, mois) |>
  summarise(ca = sum(prix_net, na.rm = TRUE), .groups = "drop") |>
  group_by(region) |>
  arrange(mois, .by_group = TRUE) |>
  mutate(
    ca_mois_prec = lag(ca),
    var_mom = (ca - ca_mois_prec) / ca_mois_prec
  )
```

FONCTION PARAMÉTRÉE

```r
extraire_kpi <- function(con, date_debut, date_fin, region = NULL) {
  req <- tbl(con, "ventes") %>%
    filter(date >= date_debut, date <= date_fin)

  if (!is.null(region)) req <- req %>% filter(region == !!region)

  req %>%
    summarise(ca_total = sum(prix_net, na.rm = TRUE),
              nb_commandes = n_distinct(id_commande)) %>%
    collect()
}
```

GESTION D'ERREUR (TRYCATCH / POSSIBLY)

```r
safe_extract <- purrr::possibly(
  ~ extraire_kpi(con, .x$date_debut, .x$date_fin, .x$region),
  otherwise = tibble::tibble(ca_total = NA_real_, nb_commandes = NA_integer_)
)

resultats <- scenarios |> purrr::map(safe_extract)
```

JOURNALISATION MINIMALE

```r
log_ligne <- tibble::tibble(
  horodatage = Sys.time(),
  job = "kpi_mensuel",
  statut = "OK",
  nb_lignes = nrow(resultat),
  message = "Extraction terminée"
)

readr::write_csv(log_ligne, "logs/job_kpi.csv", append = TRUE)
```

EXPORTS STANDARDISÉS

- Nommage : `kpi_region_YYYYMMDD.csv`
- Chemin unique de sortie
- Versionnage simple par date
- Écrire un résumé dans le log

ATELIER DU MODULE

- Créer une extraction "Top clients" paramétrée
- Ajouter un contrôle qualité bloquant
- Journaliser l'exécution
- Exporter les résultats pour les métiers

RÉCAPITULATIF

- ✓ Fenêtres pour ranking et évolutions
- ✓ Fonctions paramétrées réutilisables
- ✓ Gestion d'erreur sans rupture du flux
- ✓ Automatisation prête pour production